Fundamentos de Bases de Datos

-Facultad de ciencias, UNAM

M.I. Gerardo Avilés Rosas gar@ciencias.unam.mx

Tarea 3 **Modelo Relacional**
Fecha de entrega **09 de Octubre de 2026**

Preguntas de repaso

a. ¿Qué es una **relación** y qué características tiene?

Una relación bajo el punto de vista del MER, es una asociación entre entidades. Matemáticamente hablando el conjunto de relación R,"es un conjunto de instancias de relación Ri, donde Ri relaciona n Entidades j. Este conjunto de entidades pueden ser definidas como un subconjunto del Producto cartesiano "A x B x……..x N" donde cada entidad pertenece a la relación y puede definir que tanto participará la instancia dentro de ella"[1](cardinalidad y participación).

En el modelo relacional: una relación es una tabla, es decir, un subconjunto del producto cartesiano que es denotado como R(A1, A2, ..., An). Donde

R es el nombre de la relación.

Para cada Ai es representado como un elemento del dominio.

Restricciones de la relación:

- Cada relación tiene un nombre único.
- Cada atributo tiene un nombre único dentro de la relación y toma valores de un dominio.
- Los valores son atómicos (No pueden ser divididos en algo más pequeño).
- No hay tuplas duplicadas, porque la relación es un conjunto.
- El orden de las tuplas y de los atributos es irrelevante.

b. ¿Qué es un **esquema de relación**?

Un esquema de relación es la descripción de la estructura de una relación: su nombre y su conjunto de atributos, cada uno con su dominio. Se denota como $R(A_1, A_2, \ldots, A_n)$. Por ejemplo:

ALUMNO(matrícula, nombre, fecha_nac, carrera)

“La relación es de grado 4,guarda información de los alumnos y contiene atributos de que describe a cada estudiante”;el conjunto de tuplas que contiene en un momento dado es la **instancia**. El esquema también incluye las restricciones de integridad (llaves, dominios, etc.).

c. ¿Qué es una **llave primaria**?, ¿Qué es una **llave candidata**?, ¿Qué es una **llave mínima**?, ¿Qué es una **super llave**?

Una llave primaria es una restricción de una entidad donde uno o más atributos identifican de manera única cada tupla, no pueden ser nulos y no pueden repetirse. El diseñador la elige para identificar las tuplas de la relación. Las demás candidatas se llaman **llaves alternas**.

Los esquemas de una relación pueden tener más de una llave, al conjunto de llaves se les llama llaves candidatas.

Una llave es mínima cuando no se le puede quitar ningún atributo sin que pierda la propiedad de identificar de forma única. Una relación puede tener varias.

Una **super llave R** se refiere a un conjunto de uno o más atributos, que tienen la particularidad que especifica que 2 tuplas distintas en cualquier valor de R en la relación tengan el mismo valor para la Super llave. Puede contener atributos redundantes. Por ejemplo, en ALUMNO, {matrícula} y también {matricula, nombre} son super llaves[].

d. ¿Qué restricciones impone una **llave primaria** y una **llave foránea** al modelo de datos relacional?

Llave primaria (integridad de entidad):

- Su valor debe ser **único** en cada tupla.
- No puede ser **nulo** en ninguna de sus componentes.
- Debe ser **mínima**.
- Solo puede haber **una** por relación.

Llave foránea (integridad referencial):

- Es un atributo (o conjunto) de una relación que hace referencia a la llave primaria (o candidata) de otra relación, o de la misma.
- Cada valor debe **coincidir con un valor existente** en la llave referenciada, o bien ser **nulo** (si el diseño lo permite).
- Debe tener el **mismo dominio** que la llave que referencia.

  La referencia puede referirse a su propia relación, por ejemplo en una relación empleado, el que haya un supervisor indica que la llave foránea hace referencia al empleado y al supervisor con el que fue llamada la tupla que también es un empleado en sí mismo.

e. Investiga cuáles son las **Reglas de Codd** y explica **con tus propias palabras** cada una de ellas. Indica **por qué consideras que son importantes**.

0. El sistema/Base de datos sólo puede ser relacional si únicamente usa las facilidades relacionales para administrarlas.”No puede usar trucos que considere no relacionales”.

1.Todos los datos se organizan en tablas, esto aplica para las entidades y relaciones donde las filas son las ocurrencias y las columnas el tipo de dato específico que se quiere guardar.

2.Cualquier dato puede puede encontrarse siempre y cuando se sepa el nombre de la tabla, su llave de acceso PK, y la columna donde se almacena la información, para que tenga su acceso garantizado.

3. El sistema en todo momento debe reconocer y tener planeado como va a tratar los valores nulos, dándoles el tratamiento apropiado para diferenciar entre la falta de información de manera precisa.

4.Los usuarios que tengan acceso a la base de datos, serán limitados por un catálogo de datos que les permita visualizar los datos, para ello tendrán que usar el lenguaje lógico para realizar las consultas.

5. El lenguaje con el que fue programada la base de datos deberá permitirte agregar datos , modificarlos y realizar consultas complejas que te permitan darle solución a las necesidades que surjan.

6. Si el sistema permite visualizar datos que puedan actualizarse, el sistema tiene que permitirte realizar estos cambios, no se puede quedar únicamente realizando consultas.

7. A pesar de que la base de datos implementa código, se debe realizar un menú que permita realizar con facilidad operaciones como Inserción, Modificar o Eliminar datos que pertenezcan a subconjuntos de una o más filas.

8. Debe existir la Independencia física; es decir, el cambio entre diferentes dispositivos que almacenan los datos no debería obligar a modificar las aplicaciones con las que se realizan las operaciones entre los datos,consultas,etc.

9. Debe existir la Independencia lógica; es decir, si reorganizamos la forma en la que se ven los datos “reordenar las tablas ”, no debería afectar la funcionalidad del programa ni la forma en que los usuarios ven los datos.

10. Debe existir la Independencia de integridad; es decir, las reglas que se establezcan dentro de la base de datos, deben poder ser modificadas sin que eso afecte los programas de aplicación.

11. Debe existir la Independencia de distribución; es decir, si los datos están en diferentes lugares físicos, eso “además de que debe permanecer invisible para el usuario”, no debe afectar la funcionalidad ya existente.

12. Debe existir la NO subversión; es decir, que si existen otras formas en bajo nivel de poder acceder a la base de datos, que esa interfaz no tenga el poder de saltarse las restricciones de seguridad o integridad que ya tiene delimitadas el modelo relacional.

¿Por qué consideran que son importantes?

Consideramos que son importantes porque marcan un estándar universal para determinar si un sistema es realmente relacional. Sirven como guía para diseñar y evaluar bases de datos que garanticen la integridad, la consistencia y la independencia de los datos respecto de las aplicaciones.

Gracias a ellas se pueden evaluar y comparar los distintos manejadores de bases de datos con un mismo criterio. Además, promueven buenas prácticas de diseño, que permitan salvaguardar la integridad, seguridad, eficiencia y consistencia de los datos durante su ejecución.(“Sea registro, Modificación, eliminación, Consultas complejas,etc”).

Bibliografía usada en las preguntas

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2011). *Fundamentals of database systems* (6th ed.). Addison-Wesley.

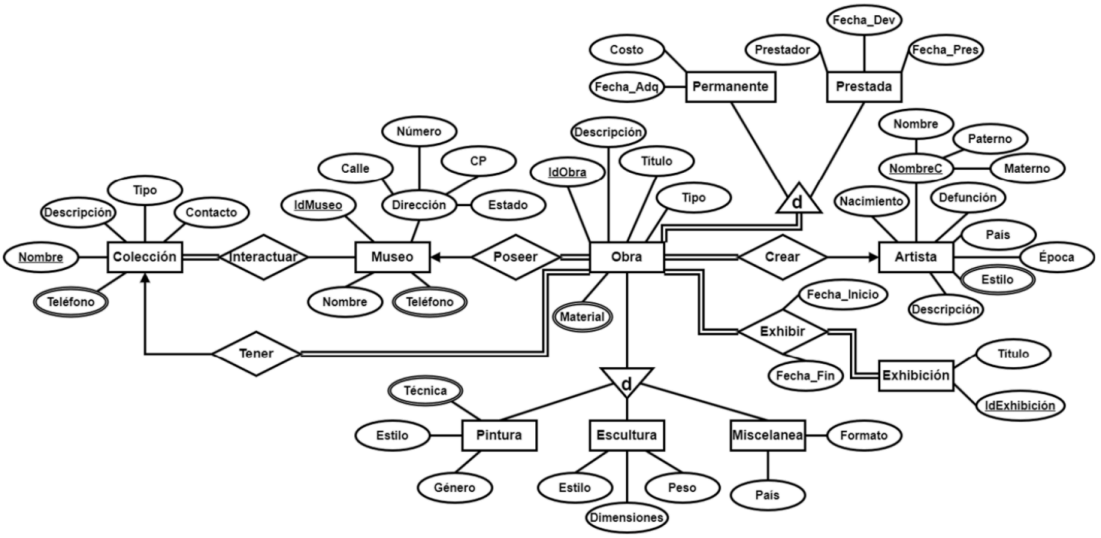
Medieval Strucos. (2013, 18 de julio). *12 reglas de Codd para bases de datos relacionadas*. **https://medievalstrucos.com/2013/07/18/12-reglas-de-codd-para-bases-de-datos-relacionadas/**

Garrido Asenjo, Nilson Rolando. (2024, 4 de abril). *Las 12 reglas de Codd del modelo relacional*. LinkedIn.

https://es.linkedin.com/pulse/las-12-reglas-de-codd-del-modelo-relacional-garrido-asenjo-svuie

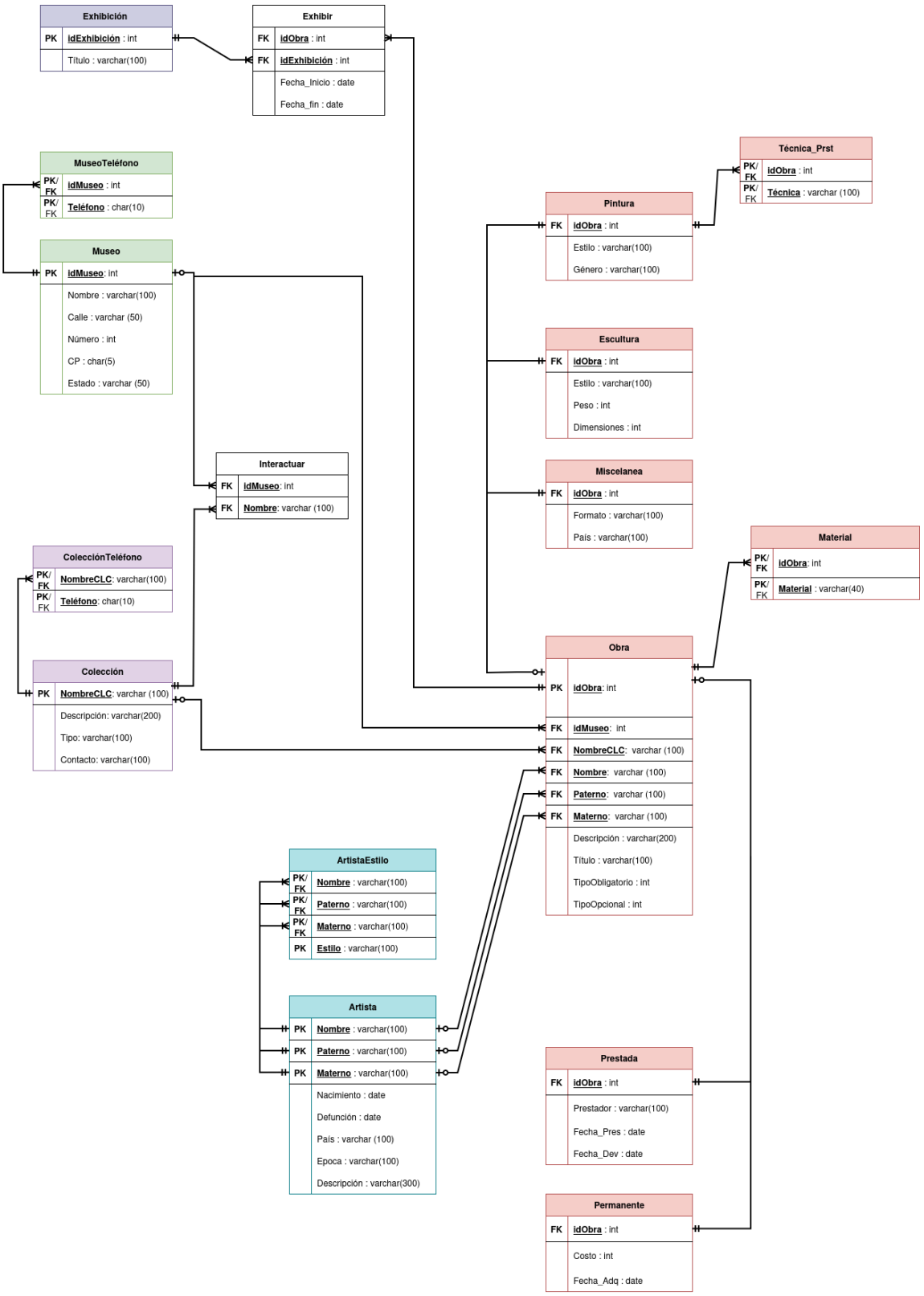
Modelo Relacional

f. Traduce el siguiente **modelo Entidad - Relación** a su correspondiente **Modelo Relacional**:



Respuesta:

Diagrama:



Documentación:

I. Entidades fuertes:

Colección:

- **NombreCLC** (varchar (100)) : Cadena de caracteres que no debe ser vacía o con puros espacios.
- Descripción (varchar (200)) : Se permite que sea vacía en caso de no querer proporcionar descripción.
- Tipo (varchar (100)) : Cadena de caracteres que no debe ser vacía.
- Contacto (varchar (100)): Cadena de caracteres que no debe ser vacía.

Museo:

- **idMuseo** (int) : Entero no negativo.
- Nombre (varchar (100)) : Cadena de caracteres que no debe ser vacía o con puros espacios.
- Número (int) : Entero mayor o igual que 1.
- CP (char(5)) : Los caracteres deben pertenecer a N = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}. No se permiten espacios vacíos.
- Estado (varchar(50)) : Cadena de caracteres que no debe ser vacía.

Obra:

- **idObra** (int) : Entero mayor o igual que 1.
- **idMuseo** (int) : Proveniente de Museo.
- **NombreCLC** (varchar(100)) : Proveniente de Colección.
- **Nombre** (varchar (100)) : Proveniente de Artista.
- **Paterno** (varchar (100)) : Proveniente de Artista.
- **Materno** (varchar (100)) : Proveniente de Artista.
- Descripción (varchar(200)) : Se permite que sea vacía en caso de no querer proporcionar descripción.
- Título (varchar(100)) : No puede ser vacío.
- TipoObligatorio (int) : Se permiten los valores 1 y 2. Nos dice si la obra es prestada (1) o permanente (2).
- TipoOpcional (int) : Se permiten los valores 0 ,1, 2 y 3. Nos dice si la obra es pintura (1) , escultura (2) , miscelánea (3) o sin especificar (0).

Artista:

- **Nombre** (varchar (100)) : Cadena de caracteres que no debe ser vacía o con puros espacios.
- **Paterno** (varchar (100)) : Cadena de caracteres que no debe ser vacía o con puros espacios.
- **Materno** (varchar (100)) : Cadena de caracteres que no debe ser vacía o con puros espacios.
- Nacimiento (date)
- Defunción (date)
- País (varchar (100)) : No puede ser vacía la cadena.

- Época (varchar (100)) : No puede ser vacía la cadena.
- Descripción (varchar (300)) : Puede ser vacía.

Exhibición:

- **idExhibición** (int) : Solo enteros mayores o iguales que 1.
- Título (varchar (100)) : La cadena de caracteres no puede ser vacía.

II. Atributos Multivaluados:

ColecciónTeléfono:

- **NombreCLC** (varchar(100)) : Proveniente de Colección.
- **Teléfono** (char(10)) : Los caracteres deben pertenecer a N = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}. No se permiten espacios vacíos.

MuseoTeléfono

- **idMuseo** (int) : Proveniente de Museo.
- **Teléfono** (char(10)) : Los caracteres deben pertenecer a N = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}. No se permiten espacios vacíos.

ArtistaEstilo

- **Nombre** (varchar (100)) : Proveniente de Artista.
- **Paterno** (varchar (100)) : Proveniente de Artista.
- **Materno** (varchar (100)) : Proveniente de Artista.
- **Estilo** (varchar(100)) : No puede ser una cadena vacía o con puros espacios.

Técnica_Prst

- **idObra** (int) : Proveniente de Obra.
- **Técnica** (varchar(100)) : No puede ser una cadena vacía o con puros espacios.

Material

- **idObra** (int) : Proveniente de Obra.
- **Material** (varchar(40)) : No puede ser una cadena vacía o con puros espacios.

III. Herencia:

Pintura

- **idObra** (int) : Proveniente de Obra.
- Estilo (varchar(100)) : No puede ser una cadena vacía o con puros espacios.
- Género (varchar(100)) : No puede ser una cadena vacía o con puros espacios.

Escultura

- **idObra** (int) : Proveniente de Obra.
- Estilo (varchar(100)) : No puede ser una cadena vacía o con puros espacios.
- Peso (int) : Enteros mayores o iguales que 1.
- Dimensiones (int) : Enteros mayores o iguales que 1. Se presupone que las dimensiones están en m^3.

Miscelánea

- **idObra** (int) : Proveniente de Obra.
- Formato (varchar(100)) : No puede ser una cadena vacía o con puros espacios.
- País (varchar(100)) : No puede ser una cadena vacía o con puros espacios.

Prestada

- **idObra** (int) : Proveniente de Obra.
- Prestador (varchar(100)) : No puede ser una cadena vacía o con puros espacios.
- Fecha_Pres (date)
- Fecha_Dev (date)

Permanente

- **idObra** (int) : Proveniente de Obra.
- Costo (int) : Entero mayor o igual que cero.
- Fecha_Adq (date)

IV. Entidades débiles:

NINGUNA

V. Relaciones que generan tablas:

1. N:M

   Interactuar:

   Está tabla almacena sólo las llaves de Colección y Museo como llaves foráneas.

   Exhibir:

   Almacena las llaves de Exhibición y Obra como llaves foráneas. Además almacena los atributos:

   - Fecha_Inicio (date)
   - Fecha_fin (date)

VI. Relaciones que modifican tablas:

1. 1:M

Poseer

Relaciona Museo y Obra. La parte de muchos la tiene Obra. Se agrega a Obra la llave de museo (idMuseo) como llave foránea.

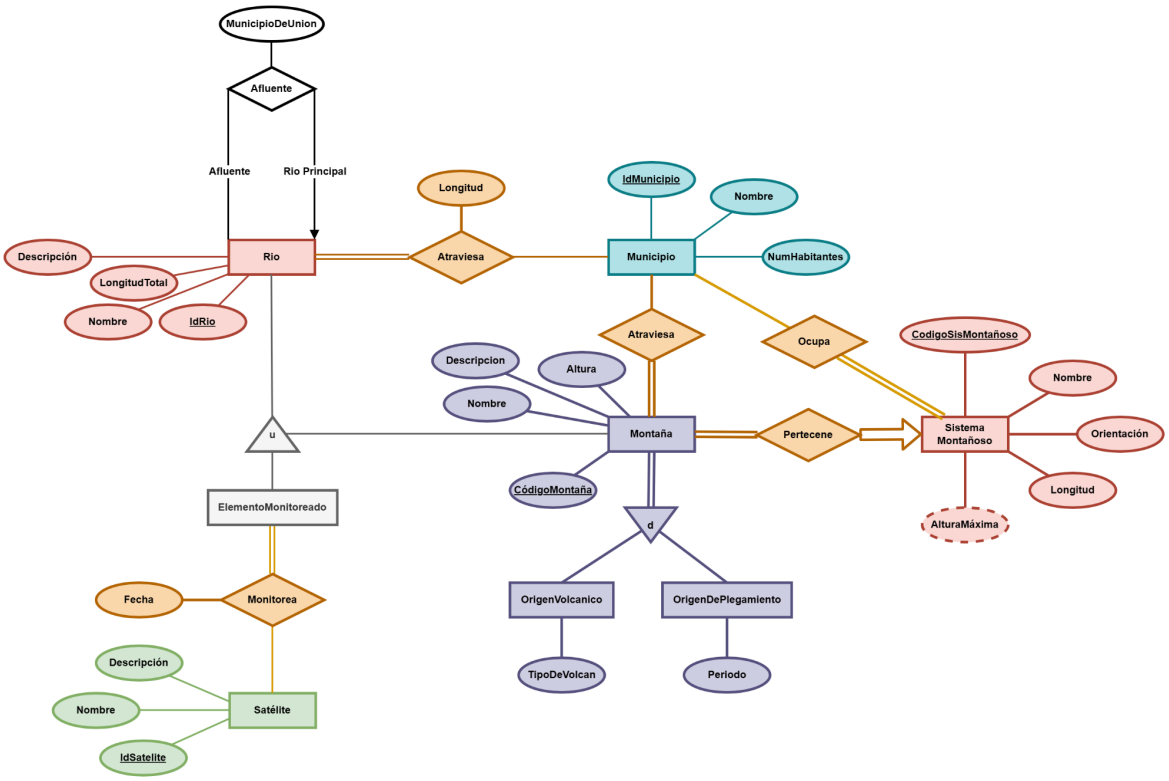
Tener

Relaciona Colección y Obra. La parte de muchos la tiene Obra. Se agrega a Obra la llave de colección (NombreCLC) como llave foránea.

Crear

Relaciona Artista y Obra. La parte de muchos la tiene Obra. Se agrega a Obra la llave de artista (Nombre,ApellidoM,ApellidoP) como llave foránea.

g. Traduce a su correspondiente **Modelo relacional** el problema del **Sistema de información Geográfica** (**Tarea 2, ejercicio 3.a**). Si realizaste **alguna modificación** a tu diseño original (para mejorarlo), indica los cambios hechos y la justificación de estos. Deberás mostrar el **modelo E-R** y su correspondiente traducción. Es importante que muestres tanto las **restricciones de entidad** como las de **integridad referencial**.



Se modificó la unión de la categoría de parte de ElementoMonitoreado, de participación total lo modificamos a participación parcial debido a que no todos los Ríos ni todas las Montañas son monitoreadas.

Documentación:

I. Entidades fuertes

Rio:

- **IdRio**: char(8) donde todos los caracteres son dígitos numéricos.
- NombreRio: varchar(50)
- LongitudTotal: decimal[(8, 2)] con el estándar en km.
- Descripción: text

Municipio:

- **IdMunicipio**: char(8) donde todos los caracteres son dígitos numéricos.
- NombreMunicipio: varchar(50)
- NumHabitantes: int

Montaña[1]:

- **CódigoMontaña**: char(8) donde todos los caracteres son dígitos numéricos.
- NombreMontaña: varchar(50)
- Altura: decimal[(8, 2)] con el estándar en km.
- Descripción: text

SistemaMontañoso:

- **CódigoSisMontañoso**: char(8) donde todos los caracteres son dígitos.
- NombreSisMontañoso: varchar(50)
- Orientación: varchar(15) donde las cadenas forman parte de las direcciones en la rosa de los 4 vientos.
- LongitudSisMontañoso: decimal[(8, 2)] con el estándar en km.

Satélite:

- **IdSatélite**: char(8) donde todos los caracteres son dígitos.
- NombreSatélite: varchar(50)
- Descripción: text

II. Atributos Multivaluados

NINGUNA

III. Herencia

[1] Se elimina más adelante debido al uso de herencia

Debido al uso de herencia, las montañas se dividen forzosamente en sí su origen es volcánico o si es de plegamiento, por lo que las dividimos en estas 2 entidades hijas para hacer su distinción:

MontañaOrigenVolcanico:

- **CodigoMontañaOVolcanico**: varchar(8) donde todos los caracteres son dígitos.
- NombreMontañaOVolcanico: varchar(50)
- DescripciónMontañaOVolcanico: text
- AlturaMontañaOVolvanico: decimal[(8, 2)] con el estándar en km.
- TipoDeVolcan: varchar(20)
- **CódigoSisMontañoso**()

MontañaOrigenPlegamiento:

- **CodigoMontañaOPlegamiento**: varchar(8) donde todos los caracteres son dígitos.
- NombreMontañaOPlegamiento: varchar(50)
- DescripciónMontañaOPlegamiento: text
- AlturaMontañaOPlegamiento: decimal[(8, 2)] con el estándar en km.
- Periodo: varchar(20)
- **CódigoSisMontañoso**()

IV. Entidades débiles

NINGUNA

V. Relaciones que generan tablas:

N : M

Atraviesa:

- **CódigoMontañaOPlegamiento**()
- **IdMunicipio**()

Ocupa:

- **CodigoSisMontañoso**()
- **IdMunicipio**()

Debido a que los satélites monitorean tanto a los Ríos como a las Montañas, se hace una tabla para cada uno de ellos, uno para los Ríos, y dos para las Montañas dependiendo de su origen debido al uso de herencia:

MonitoreaRio:

- **IdSatélite**()
- **IdRio**()
- Fecha: date

MonitoreaMontañaOVolcanico:

- **IdSatélite**()
- **CódigoMontañaOVolcanico**()
- Fecha: date

MonitoreaMontañaOPlegamiento:

- **IdSatélite**()
- **CódigoMontañaOPlegamiento**:
- Fecha: date

VI. Relaciones que modifican tablas:

1 : N

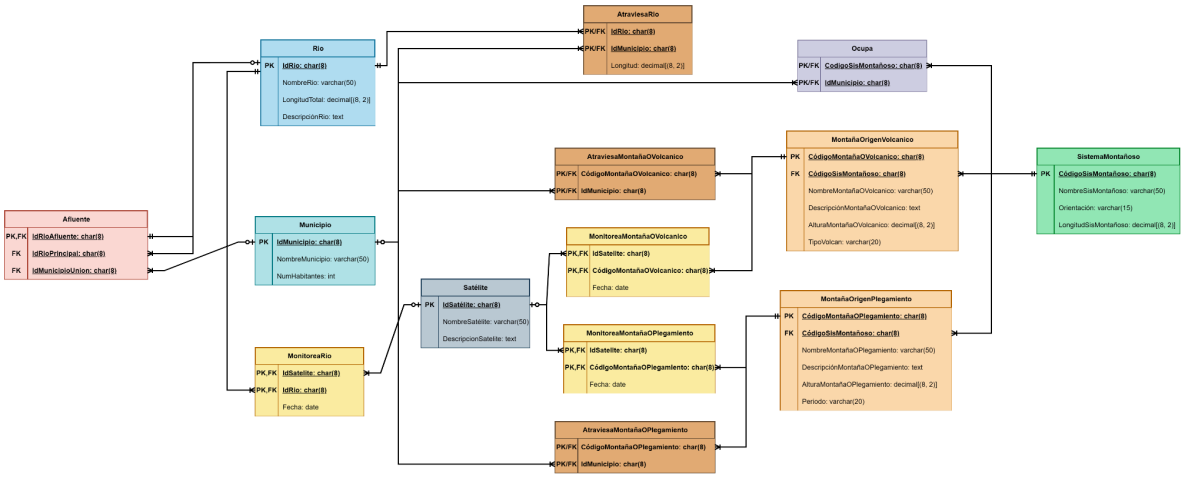
La relación Pertenece entre Montaña y SistemaMontañoso nos pide que la llave de SistemaMontañoso la absorba la entidad Montaña, pero debido a que hay 2 tipos de Montañas, ambas absorben la llave del sistema montañoso.

La relación afluente es una relación 1 : N pero parcial de ambos lados, por lo que se decidió crear una nueva tabla para no asignar un nuevo atributo a la tabla Rio que puede que se vuelva nulo para los ríos que no tienen afluentes:

Afluente:

- **IdRioAfluente**: char(8) donde todos los caracteres son dígitos.
- **IdRioPrincipal**: char(8) donde todos los caracteres son dígitos.
- **IdMunicipioUnion**: char(8) donde todos los caracteres son dígitos.

Resultado:



Modelo relacional e inserción de tuplas.

Considera el siguiente **Modelo E/R:**

A. Completa la tabla que se presenta a continuación, convirtiendo el **Modelo E-R** en un **Modelo Relacional**, para todas las **opciones de cardinalidad**

(considera en todos los casos, **participación parcial**). Indica las **relaciones resultantes**, su **llave primaria**, y la **integridad referencial**. Traduce los atributos de **izquierda a derecha** y considera el **formato de traducción**: ***Tabla(llavePK1,llavePK2, … , ats1, atr2, … , llaveFK1,...)***

Modelo E-R	Modelo Relacional
M* : *N	A(a1,a2,a3) B(b,b1) ab(a1,a2,b,ab1)
1 : *N*	A(a1,a2,a3) B(b, b1, ab1, a1,a2)
***N* : 1**	A(a1,a2,a3,ab1,b) B(b,b1)
1 : 1	A(a1,a2,a3) B(b,b1) AB(a1,a2,b,ab1)

B. Del inciso a) toma el **MR** que obtuviste para la cardinalidad ***M* : *N***. Asume que los atributos **a1**, **b** y **ab1** son de tipo **entero**, mientras que **a2**, **a3** y **b1** son de tipo **cadena**. Supón que la **relación *A*** tiene ***4 tuplas*** con los siguientes valores (**2**, '***ww***', '***a***'), (**4**, '***xx***', '***b***'), (**6**, '***yy***', '***c***'), (**8**, '***zz***' '***d***') y la **relación *b*** tiene ***5 tuplas*** identificadas por los valores **17**, **27**, **37**, **47**, **57**. Los incisos que se presentan a continuación representan un **conjunto de tuplas** a **insertar** (en ese orden) en la **relación AB**, indica **cuál** es el conjunto que se puede **insertar completamente** en dicha relación. **Justifica tu respuesta** en cada caso. En caso de **no ser posible**, indica un conjunto de ***5 tuplas*** que si se puedan insertar.

1. (**8**, '***zz***', **17**, **5**); (**6**, '***yy***', **57**, **10**); (**4**, '***xx***', **27**, **15**); (**2**, '***ww***', **37**, **20**); (**4**, '***xx***', **27**, **15**)

a) No se puede insertar. (4, 'xx', 27, 15) aparece dos veces (entonces repite su PK (4, 'xx', 27)). Por dar un ejemplo: (8,'zz',17,5); (6,'yy',57,10); (4,'xx',27,15); (2,'ww',37,20); (4,'xx',47,25) si se podría insertar

2. (**17**, '***zz***', **2**, '***m***'); (**27**, '***yy***', **4**, '***n***'); (**37**, '***xx***', **6**, '***o***'); (**47**, '***ww***', **8**, '***p***'); (**57**, '***zz***', **4**, '***q***')

a) a1=17 no existe en A (sino sólo 2, 4, 6, 8), no puede insertarse

b) a1=27 tampoco existe en A, no puede insertarse

c) a1=37 tampoco, tampoco se inserta

d) a1= 47 tampoco, lo mismo

e) a1=57 tampoco, lo mismo

Eso y ab1 debe ser entero y eso no se cumple en ninguno. Por lo visto, están volteados b y a1. Pero falla igual. Un ejemplo que si podría insertarse es el que invierte estos y usa enteros en vez de cadenas: (2, 'ww', 17, 1); (4, 'xx', 27, 2); (6 , 'yy', 37, 3); (8, 'zz', 47, 4); (4, 'xx', 57, 5).

3. (**2**, '***a***', **17**, **23**); (**4**, '***b***', **27**, **24**); (**6**, '***c***', **37**, **25**); (**8**, '***d***', **47**, **26**); (**2**, '***a***', **57**, **27**)

a) a2='a' pero no existe el par (2, 'a') en los pk admitidos ((2, 'ww'), (4, 'xx'), (6, 'yy'), (8, 'zz'))

b) a2='b', lo mismo

c) a2='c', lo mismo

d) a2='d', lo mismo

e) a2='a', lo mismo

Cambie por sus correspondientes y se vuelve admisible: (2, 'ww', 17, 23); (4, 'xx', 27, 24); (6, 'yy', 37, 25); (8, 'zz', 47, 26); (2, 'ww', 57, 27)

4. (**2**, '***ww***', **57**, **2**); (**4**, '***xx***', **37**, **4**); (**6**, '***yy***', **17**, **6**); (**8**, '***zz***', **37**, **8**); (**4**, '***xx***', **47**, **10**)

a) Si se puede insertar. (2, 'ww') es un par (a1, a2) válido y 57 es un valor en b también. (es M:N, nótese aquí la semántica). Aparte, ab1 es entero

b) Si se puede insertar. (4, 'xx') es un par (a1, a2) válido y 37 es un valor en b también. Aparte, ab1 es entero

c) Si se puede insertar. (6, 'yy') es un par (a1, a2) válido y 17 es un valor en b también. Aparte, ab1 es entero

d) Si se puede insertar. (8, 'zz') es un par (a1, a2) válido y 37 es un valor en b también. (es M:N, nótese la semántica aquí también). Aparte, ab1 es entero

e) Si se puede insertar. (4, 'xx') es un par (a1, a2) válido y 47 es un valor en b también. Aparte, el par no se repite con la segunda tupla tampoco. Aparte, ab1 es entero

C. Del inciso **a)** toma como base el ***MR*** que obtuviste para la cardinalidad **1 : *N***. Los incisos que se presentan a continuación representan un **conjunto de tuplas** a **insertar** (en ese orden) en la **relación *B***, indica **cuál** conjunto se puede **insertar completamente** en dicha relación. **Justifica tu respuesta** en cada caso. En caso de **no ser posible**, indica un conjunto de ***5 tuplas*** que si se puedan insertar.

1. (**2**, '***f***', **57**, '***zz***', **10**); (**4**, '***g***', **47**, '***yy***', **15**); (**6**, '***h***', **37**, '***xx***', **10**); (**8**, '***i***', **27**, '***ww***', **15**); (**2**, '***j***', **17**, '***yy***', **20**)

a) b=2 es entero, b1=f es cadena, y ab1=57 es entero, pero a1= ‘zz’ no es entero y a2=10 es entero cuando debiera ser cadena-

b) análogo

c) análogo

d) análogo

e) análogo

De lo anotado, vease que en: (1, 'f', 10, 2, 'ww'); (2, ‘g’, 15, 4, ‘xx’); (3, ‘h’, 20, 6, ‘yy’); (4, ‘i’, 25, 8, ‘zz’); (5, ‘j’, 30, 2, ‘ww’) es insertable pues cumplen lo que los anteriores, y aparte a1 y a2 son válidos (mantienen integridad referencial. Vienen de A reales). Como nota, ya que estamos añadiendo sobre b solo necesitamos que cumplan el tipo b, b1 y ab1, y aparte que la PK “b” sea única. Lo cual también cumple.

2. (**57**, **8**, ‘***zz***’, ‘***f***’, **2**); (**47**, **6**, ‘***yy***’, ‘***g***’, **4**); (**37**, **4**, ‘***xx***’, ‘***h***’, **6**); (**27**, **2**, ‘***ww***’, ‘***i***’, **8**); (**17**, **6**, ‘***yy***’, ’***j***’, **6**)

a) b=57 es entero, pero b1=8 debería de ser cadena, ab1=’zz’ debería ser entero, a1=’f’ debería ser entero y a2=2 debería ser cadena.

b) análogo

c) análogo

d) análogo

e) análogo

Reordenando los elementos para cumplir los tipos y que el par (a1, a2) exista, obtenemos (2, ‘f’, 57, 8, ‘zz’); (4, ‘g’, 47, 6, ‘yy’); (6, ‘h’, 37, 4, ‘*xx*’); (8, ‘i’, 27, 2, ‘ww’); (1, ‘j’, 17, 6, ‘yy’). Como nota, asumiendo que trabajamos sobre las tuplas ya almacenadas según el inciso b (no por ello no se insertan si eso es falso, solo es por lo siguiente), no podemos insertar sobre un PK de b ya existente entonces intercambié el número que no concordase para que no se repitieran. Estas tuplas cumplen lo que no cumplieron las del inciso.

3. (**17**, ‘***f***’, **8**, ‘***zz***’, **1**); (**27**, ‘***g***’, **6**, ‘***yy***’, **2**); (**37**, ‘***h***’, **4**, ‘***xx***’, **3**); (**27**, ‘***i***’, **2**, ‘***ww***’, **4**); (**17**, ‘***j***’, **6**, ‘***yy***’, **5**)

a) b=17 es entero * **, b1= ‘f’ es cadena, ab1=8 es entero, pero a1=’zz’ debería ser entero y a2=1 debería ser cadena.

b) análogo ** *

c) análogo *

d) análogo ** *

e) análogo ** *

* Si se considera lo asumido, también es invalido porque se repite con la premisa.

** Incluso si no se considera lo asumido por inciso b), aún así estaríamos repitiendo PKs 17 y 27 incluso si estuvieran libres

Reordenando las últimas 2 columnas tal que a1 y a2 sean validos, y las llaves no se repitan: (1, ‘f’, 8, 2, ‘ww’); (2, ‘g’, 6, 4, ‘xx’); (3, ‘h’, 4, 6, ‘yy’); (4, ‘i’, 2, 8, ‘zz’); (5, ‘j’, 1, 6, ‘yy’)

4. (**37**, ‘***f***’, **8**, **2**, ‘***ww***’); (**47**, ‘***g***’, **6**, **4**, ‘***xx***’); (**27**, ‘***h***’, **4**, **6**, ‘***yy***’); (**17**, ‘***i***’, **2**, **8**, ‘***zz***’); (**57**, ‘***j***’, **6**, **4**, ‘***xx***’)

a) b=37 es entero, b1=’f’ es cadena, ab1=8 es entero, a1=2 es entero y a2=’ww’ es cadena y aparte el par existe en A. *

b) Análogo

c) Análogo

d) Análogo

e) Análogo

*Depende de si la premisa del inciso b) (existen ya las llaves 17, 27, 37, 47 y 57 en B. Si no se consideran del inciso b entonces son insertables tal cual están) si son insertables o no. En cualquier caso, si no fueran insertables por ser el mismo escenario, bastaría con cambiar las llaves de los insertados. Nuevamente:

(1, ‘f’, 8, 2, ‘ww’); (2, ‘g’, 6, 4, ‘xx’); (3, ‘h’, 4, 6, ‘yy’); (4, ‘i’, 2, 8, ‘zz’); (5, ‘j’, 6, 4, ‘xx’) es insertable porque las llaves no se repiten entre sí ni con las ya insertadas antes de.

D. Considera el **mismo escenario** del **inciso *b*** para las **relaciones *A*** y ***b***. Toma como base el **Modelo Relacional** que obtuviste para la **cardinalidad 1**: **1**. Supón que tu modelo tiene **participación parcial** de **ambos lados**. Propón un **conjunto de *5 tuplas*** que **se pueda insertar** en la **relación *ab*** y un conjunto que **no se pueda insertar** (también de ***5 tuplas***). **Justifica tu respuesta** en cada caso.

1. (2, ‘ww’, 17, 1); (4, ‘xx’, 27, 2); (6, ‘yy’, 37, 3); (8, ‘zz’, 47, 4); (2, ‘ww’, 57, 5):

Es insertable porque para todas las tuplas se cumple que todos los (a1, a2) son (entero, cadena) y existen juntos en A, todos los b son llaves existentes para B, y todos los ab1 son enteros. Más aún, las PK (a1, a2, b) son únicas dentro de la tabla. En particular, son:

- 2, ‘ww’, 17

- 4, ‘xx’, 27
- 6, ‘yy’, 37
- 8, ‘zz’, 47
- 2, ‘ww’, 57

Incluso para el par (a1=2, a2=’ww’), no comparten b (17 diferente de 57). Aunque nótese que tanto la pregunta misma como la semántica tienen matices. Ya que perdemos el hecho de que cada A solo puede asociarse a un B y viceversa, es también algo necesario para proveer 5 tuplas, pues A solo tiene 4 tuplas y B tiene 5. Para tener 5 tuplas diferentes (y entonces insertables), al menos una de ellas debe asociar una A ya asociada a la llave restante de B (y ni siquiera eso, porque es de participación parcial, podrían dejarse llaves sin usar, pero con fin del argumento véase así)

2. (2, ‘ww’, 17, ‘a’); (4, ‘xx’, 27, ‘b’); (6, ‘zz’, 37, 3); (8, ‘zz’, 99, 4); (2, ‘ww’, 17, 5):

No es insertable porque:

- (2, ‘ww’, 17, ‘a’) tiene ab1=’a’ es cadena y no entero
- (4, ‘xx’, 27, ‘b’) : tiene ab1=’b’ es cadena y no entero
- (6, ‘zz’, 37, 3) tiene (a1=6, a2=’zz’) que aunque cumple con los tipos, no existe el par en A.
- (8, ‘zz’, 99, 4) tiene b=99 no existe en tabla B
- (2, ‘ww’, 17, ‘a’) y (2, ‘ww’, 17, 5) repiten (repetirían) PK

Entonces el primer conjunto sí se puede insertar por completo porque todos los pares (a1, a2) existen en A, todos los b en B, todos los ab1 son enteros y todas las PK (a1, a2, b) son únicas. Y los tipos en general coinciden

Mientras que el segundo conjunto no se puede insertar completo porque la primera y segunda tuplas tienen ab1 de tipo cadena, la tercera usa un par (6, ‘zz’) que no existe en A, la cuarta usa b=99 que no existe en B; y la quinta repite la PK de la primera.

Modelo relaciones y restricciones de integridad

Considera el **Modelo Relacional** que se muestra en la figura, sobre un **departamento de recursos humanos** que controla varias empresas. En este esquema, supón que **desde** es inclusivo, mientras que **hasta** es exclusivo, definiendo el período **[desde, hasta)**. Indica si las siguientes afirmaciones se cumplen o no. **Justifica tu respuesta** (no consideres restricciones adicionales a las de **cardinalidad** y **participación** que se indican en cada caso):

E. Dos departamentos con el nombre '***Sistemas***' podrían existir al mismo tiempo

Si se puede, porque la llave de Departamento es NumDepto, así que se pueden repetir los nombres de los departamentos, mientras que el número no.

F. Dos o más empleados **pueden administrar** el mismo **Departamento** al mismo tiempo.

Si se puede, la llave primaria de Administrar es compuesta, por lo que puede haber 2 empleados administrando un departamento al mismo tiempo.

G. Un empleado puede trabajar en un **Departamento** y **administrar otro** al mismo tiempo.

Si, como las relaciones no se conectan entre ellas (Trabajar y Administrar), es posible que un mismo empleado pueda trabajar en un departamento y administrar otro al mismo tiempo, ya que no hay ninguna restricción para eso.

H. Para administrar un **Departamento** un empleado **debe trabajar** en dicho departamento.

No es necesario, un empleado puede trabajar en un departamento y eso no implica que lo administre ya que son relaciones diferentes, y no hay conexión directa entre Trabajar y Administrar (no se pueden relacionar 2 relaciones).

I. Un empleado podría trabajar en dos **Departamentos** a partir de la misma fecha.

Si se puede, aunque la fecha de inicio (desde) sea una llave en Trabajar (es parte de una llave compuesta), lo que haría que sea diferente es el número de departamento, y eso si se admite porque la llave compuesta no está repetida.

J. Para las tuplas de la relación **Administrar**, **hasta** no puede ser anterior a **desde**.

Si se puede, ya que no se especifica dentro del modelo relacional, aunque no tendría sentido, se necesitaría una restricción para que eso no se admita, pero, mientras no haya una restricción que especifique esto, si son admitidas.

K. Dado un empleado, podemos identificar exactamente el **Departamento** donde trabaja.

No, ya que la tabla Trabajar podría haber varios registros de un mismo empleado en la misma fecha (o diferente) para varios departamentos, si filtramos la búsqueda, si es posible, pero puede ser que algún empleado trabaje en varios departamentos al mismo tiempo, entonces un único departamento no se podrá identificar.

L. Ningún empleado puede cobrar más de un **Salario** al mismo tiempo.

Si, un empleado no puede tener dos salarios distintos al mismo tiempo ya que la fecha y el número de empleado son las llaves primarias de Salario, lo que implica que no se pueden repetir.

M. Algunas tuplas en **Salario** podrían no tener valor para el atributo **desde** y ningún empleado asociado a ellas.

No, el salario tiene que tener valor para desde porque es parte de la llave compuesta de salario.

N. Un **Departamento** siempre tiene algún empleado que lo administre.

No, puede haber departamentos sin administrador porque la participación es parcial.

